TwinSAFE XML 配置生成器

软件操作手册

一、软件简介

本工具用于生成符合 Beckhoff TwinCAT3 Safety Editor 导出格式（TwinCATExport v0.32）的 XML 配置文件，支持安全设备配置、功能块逻辑、通道关联等功能，并提供 TwinCAT 项目解析和安全项目导入功能。

运行环境要求：

- Python 3.12+（含 tkinter）
- `pywin32`（TwinCAT Automation Interface 导入功能需要）
- Windows 操作系统
- TwinCAT 3 XAE 3.1+（导入目标环境）

TwinSAFE XML 配置生成器是一款用于创建 TwinCAT3 Safety Editor 导出 XML 文件的桌面工具。通过可视化界面配置安全项目，最终导出符合 Beckhoff XSD 规范的 `TwinCATExport` XML 文件。

二、启动软件

1. 进入软件目录（demo 文件夹）
2. 双击运行 `main.py` 或在命令行执行：`python main.py`
3. 软件主界面打开后，即可开始配置

三、界面布局

软件界面由以下部分组成：

区域	说明
顶部工具栏	导入 ESI 文件、管理导入设备等按钮
底部工具栏	生成 XML、校验 XML、解析 TwinCAT 项目、嵌入 XML 到解决方案、打开项目目录
左侧标签页	项目信息、TwinSAFE 组、功能块、别名设备
右侧配置区	对应标签页的详细配置内容
底部日志区	显示操作日志和状态信息

四、基本操作流程

4.1 配置项目信息

1. 点击 **项目信息** 标签页
2. 填写 **项目名称**（必填）
3. 填写 **作者**（可选）
4. 选择 **目标系统类型**（如下拉选择 EL1918）
5. 填写 **SafeAddress**（安全地址，默认 1）

4.2 创建 TwinSAFE 组

1. 点击 **TwinSAFE 组** 标签页
2. 点击 **添加组** 按钮

3 在右侧配置区设置组属性：

- **组名称**：输入合法的 C 命名（如 TwinSafeGroup1）
- **MapDiag**：映射诊断信息（true/false）
- **MapState**：映射状态信息（true/false）
- **注释**：可选的文字说明

4 点击 **更新组** 保存设置

4.3 解析 ESI 设备（可选）

如果下拉框中没有需要的设备型号，可通过解析 ESI 文件的方式导入设备。

1 点击 **别名设备** 标签页

2 点击 **解析 ESI** 按钮

3 在文件选择对话框中选择 ESI XML 文件（可多选）

4 系统自动解析设备信息并添加到设备下拉框

5 如果设备已存在，会弹窗提示**是否覆盖**

导入的设备会自动保存，下次启动软件时自动加载。

4.4 添加安全别名设备

1 点击 **别名设备** 标签页

2 点击 **添加安全别名设备** 按钮

3 在弹出对话框中：

- 从 **设备型号** 下拉框选择设备（如 EL1918）
- 系统自动填充设备参数和 IO 通道

- 设置 **别名**（自动清理为 C 命名格式）
- 设置 **SafeAddress**（设备安全地址）
- 设置 **ConnectionId**（连接 ID）
- 设置 **Watchdog**（看门狗超时时间，ms）

4 点击 **确定** 完成添加

4.5 添加功能块

1 点击 **功能块** 标签页

2 从 **FB 类型** 下拉框选择功能块类型（如 AND、OR、FBD 等）

3 点击 **添加功能块** 按钮

4 在右侧配置区设置 FB 属性：

- **功能块名称**：输入合法的 C 命名
- **MapDiag / MapState**：诊断和状态映射选项
- **注释**：可选的文字说明

5 点击 **更新 FB** 保存设置

4.6 配置引脚关联

1 在功能块配置区的 **引脚配置** 部分

2 勾选需要配置的引脚（启用）

3 对于 **输入引脚**：

- 从下拉框选择关联的**输入通道**（RxPdo，设备状态）
- 输入**变量名**（自动清理为 C 命名格式）

4. 对于 **输出引脚**：
   - 从下拉框选择关联的**输出通道**（TxPdo，设备命令）
   - 可多选关联多个输出通道

通道方向说明：所有设备统一通过 ESI 的 SM 属性判断方向。SM="2" 为输出通道（FB 输出），SM="3" 为输入通道（FB 输入）。

五、生成 XML 文件

1. 点击底部的 生成 XML 按钮（或菜单 `生成 → 生成 XML`）
2. 在保存对话框中选择保存路径和文件名
3. 点击 **保存**，生成 XML 文件
4. 底部日志区显示生成结果

六、校验 XML 文件

1. 点击顶部工具栏的 校验 XML 按钮
2. 选择要校验的 XML 文件
3. 系统自动进行 XSD 校验并显示结果

七、导入 TwinCAT Safety Editor

1. 打开 TwinCAT3 Safety Editor（TE9000 1.4.16）
2. 使用导入功能加载生成的 XML 文件

3. 手动完成安全设备与物理硬件的关联映射

4. 执行安全编译（Safety Build）

八、管理导入设备

1. 点击顶部工具栏的 `管理导入设备` 按钮

2. 在弹出窗口中查看所有 ESI 导入的设备

3. 可执行以下操作：
   - **删除选中**：删除选中的设备
   - **删除全部导入**：删除所有 ESI 导入的设备
   - **刷新**：刷新设备列表

九、解析 TwinCAT 项目

1. 点击底部的 `解析 TwinCAT 项目` 按钮

2. 选择 `.tsproj` 项目文件

3. 弹窗显示检测到的安全设备（含 IoPath 预览）

4. 勾选需要导入的设备，选择安全 PLC（单选）

5. 点击确定自动创建安全别名设备

IoPath 规则：

- 安全 PLC IoPath（无 Module 后缀）→ `TargetSystemConfiguration`
- 别名设备 IoPath（含 Module 后缀）→ `SafetyAliasDevice`
- PLC 的 Local 别名设备不设置 IoPath

十、嵌入 XML 到解决方案

1. 点击底部的 `嵌入 XML 到解决方案` 按钮
2. 选择 TwinCAT 解决方案文件（`.sln`）
3. 选择安全项目文件（`.xml` 或 `.tfzip`）
4. 项目名称自动从 XML 文件读取，确认导入

环境要求：

- 安装 `pywin32`（`pip install pywin32`）
- TwinCAT 3 XAE 已安装并运行
- 解决方案中包含 TwinCAT Safety 项目

十一、保存/打开项目

1. 保存项目：菜单 `文件 → 保存项目 JSON`
2. 打开项目：菜单 `文件 → 打开项目 JSON`

十二、命名规则说明

所有名称字段（别名、组名、功能块名、变量名）会自动清理为合法的 C 语言命名格式：

规则	说明	示例
非法字符替换	非字母、数字、下划线的字符自动转为 _	`InoSV680S-FSoE` → `InoSV680S_FSoE`
合并下划线	连续多个下划线合并为一个	`a__b` → `a_b`
去除首尾下划线	首尾的下划线自动去除	`_name_` → `name`

数字开头	数字开头自动添加 _ 前缀	123abc → _123abc

十三、常见问题

Q1: 生成的 XML 导入 TwinCAT 后编译报错?

A: 本工具不校验功能块逻辑，仅保证格式正确。请根据编译提示检查功能块配置和通道关联。

Q2: 设备下拉框没有我要的设备?

A: 可在 **别名设备** 页面点击 **解析 ESI** 按钮，导入设备的 ESI 文件，导入后设备会出现在下拉框中。

Q3: 通道方向不正确?

A: 通道方向由 ESI 文件中的 SM 属性决定。SM="2" 为输出（FB 输出），SM="3" 为输入（FB 输入）。如方向不正确，请检查 ESI 文件。

Q4: 名称被自动修改了?

A: 这是 C 命名规则自动清理功能，将非法字符转为下划线，确保名称符合安全工程要求。

十四、支持的设备型号

型号	描述
EL1904	4通道数字量安全输入
EL2904	4通道数字量安全输出
EL1918	8通道数字量安全输入
EL2911	4通道安全输入 + 1通道安全输出
EL2912	2通道安全输出 2A
EP1918	8通道数字量安全输入

EP1957	8通道安全输入 + 4通道安全输出
EP2918	8通道安全输出
EJ1914	4通道安全输入（EJ 系列）
EJ1918	8通道安全输入（EJ 系列）
EJ1957	8通道安全输入 + 4通道安全输出（EJ 系列）
EJ2914	4通道安全输出（EJ 系列）
EJ2918	8通道安全输出（EJ 系列）
EK1914	2通道安全输入 + 2通道安全输出